Gasdinamica – Prova del 01/03/1970, esercizio 1

Diffrazione di un urto piano attorno a uno spigolo

Traccia

Un urto piano con numero di Mach $M_s = 4$ diffrange attorno a uno spigolo vivo C formato da due pareti piane con angolo di spigolo di 105° (schlieren in fig. 1). Davanti all'urto c'è aria in quiete a $p_1 = 1 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $T_1 = 293\,\mathrm{K}$. Il rapporto fra la posizione della testa A dell'urto diffratto DS (distanza dall'ascissa di C) e quella del piede B (distanza da C misurata lungo la parete inclinata) vale 2,5. La linea di separazione SL, che parte da C, ha una prima deviazione $\theta_1 = 44°$ e una seconda deviazione $\theta_2 = 17°$ nel punto F. Si chiede: (a) lo stato dietro l'urto piano prima della diffrazione; (b) la velocità del piede B; (c) l'intensità del ventaglio di Prandtl–Meyer centrato in C, perché c'è e perché il suo fronte di testa termina in D; (d) l'intensità del ventaglio centrato in F; (e) l'intensità dell'urto di ricompressione RC, perché c'è e la sua geometria; (f) perché c'è la discontinuità di contatto CD e perché va dal punto E, che si muove lungo la parete inclinata come il piede dell'urto, fino a D; (g) le linee di corrente in tutto il campo; (h) la deviazione della linea di separazione in C nel campo asintotico.

1 Lettura del testo e dell'immagine

La schlieren rende visibili i gradienti di densità: gli urti sono linee chiare, nette e sottili; i ventagli di espansione sono zone a luminosità graduata; il contatto è una linea più debole e sfumata. L'immagine è un'istantanea di un fenomeno **instazionario**: l'urto piano, partito da sinistra, ha superato lo spigolo C (la linea verticale sottile per C ne segna la posizione all'istante del passaggio, $t = 0$) e si sta propagando verso destra in aria in quiete. Dietro l'urto il gas si muove verso destra (frecce "streamlines"). La parete superiore del condotto è il bordo nero in alto; il blocco nero in basso a sinistra è il corpo, con la faccia orizzontale a monte di C e la faccia inclinata che scende da C verso B, ruotata di 105° rispetto alla corrente.

Non c'è una scala delle lunghezze, ma non serve: la traccia dà un rapporto fra distanze e, come mostro al §6, nel campo le distanze da C sono proporzionali alle velocità. Il gas è aria, gas ideale con $\gamma = 1{,}4$ e $R = 287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$. La traccia è identica a quella del 13/02/2023 (B70-E01 del catalogo).

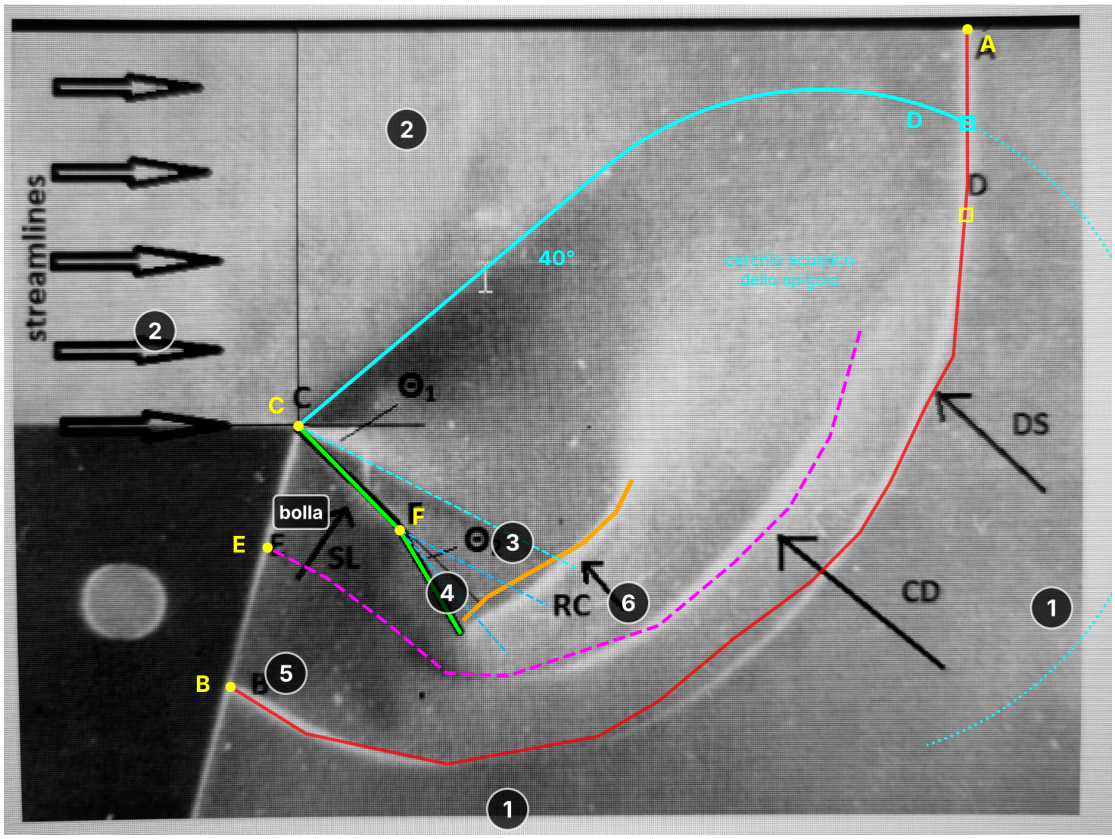


Figura 1: Schlieren con le strutture identificate. Rosso: urto diffratto DS (da A a B); ciano: fronte di testa del ventaglio centrato in C (tratto rettilineo inclinato di μ_2 fino alla tangenza con il cerchio acustico dello spigolo, poi l'arco di cerchio fino a D sull'urto piano; il quadratino ciano è il punto D calcolato, quello giallo il punto da cui la curvatura di DS diventa visibile); tratteggio ciano: code dei ventagli in C e in F; verde: linea di separazione SL con lo spigolo F; arancio: urto di ricompressione RC; magenta: discontinuità di contatto CD, da D fino a E sulla parete inclinata. I numeri indicano gli stati.

2 Identificazione delle strutture

- **DS, urto diffratto** (linea chiara esterna, da A a B). Fra A e D è ancora l'urto piano, perpendicolare alla parete superiore; sotto D si incurva e si indebolisce scendendo verso la parete inclinata, che raggiunge perpendicolarmente nel piede B. Resta sottile in ogni suo punto perché è un'onda di compressione: le caratteristiche vi convergono e la mantengono discontinua.
- **Ventaglio di Prandtl–Meyer centrato in C** (zona scura che parte da C verso l'alto a destra). Il suo bordo superiore è rettilineo e passa per C: è la testa del ventaglio, una linea di Mach della corrente 2. La luminosità varia gradualmente, come in un'espansione isentropica.
- **SL, linea di separazione** (tratto nero spezzato C–F–fine). La corrente non segue la parete inclinata: si stacca nello spigolo vivo C e lo strato di scorrimento delimita una **bolla** di gas lento fra SL e la parete. In F la linea devia ancora e termina in un vortice (macchia scura sotto la fine di SL).
- **Ventaglio centrato in F**: è l'espansione legata alla seconda deviazione di SL; non si distingue da quella in C, perché i due ventagli sono contigui.

- **RC, urto di ricompressione** (bordo netto fra la zona scura e quella chiara, dalla fine di SL verso l'alto a destra). È netto in basso e sfuma salendo, dentro il ventaglio di C.
- **CD, discontinuità di contatto** (seconda linea chiara, fra RC e DS, più debole di DS). È più marcata in basso e sfuma salendo verso D; in basso si chiude verso il vortice e la parete inclinata, nel punto E.
- Il disco chiaro nel blocco nero e le frecce sono elementi della stampa, non del campo.

3 Ipotesi e modello

- **Eulero 2D piano, instazionario**, gas ideale con γ costante; fuori dallo strato di scorrimento SL e dal vortice trascuro la viscosità. Le strutture nette dell'immagine (urti, ventagli) sono quelle di un campo non viscoso; SL e la bolla invece sono effetti viscosi, e la loro geometria la prendo dai dati (deviazioni θ_1, θ_2).
- **Campo autosimile** (pseudo-stazionario): spigolo vivo, pareti piane e stati iniziali uniformi non danno alcuna lunghezza di riferimento, quindi la soluzione dipende solo da x/t, y/t. L'immagine a un istante successivo sarebbe la stessa, ingrandita in proporzione al tempo trascorso dal passaggio dell'urto in C.
- **Vicino allo spigolo la corrente è stazionaria**: in un campo autosimile un punto a distanza fissa da C ha $r/t \to 0$, cioè assume lo stato del centro della similitudine; la corrente 2 che arriva su C è uniforme e, come verificherò, supersonica. Quindi in C nasce un **ventaglio di Prandtl–Meyer stazionario**, e lo stesso in F.
- **Linea di separazione come contorno a pressione assegnata**: attraverso SL la pressione è continua, e su ogni tratto rettilineo la corrente esterna è uniforme; le deviazioni θ_1 e θ_2 sono quindi le deviazioni dei due ventagli.
- **Piede dell'urto perpendicolare alla parete** (lo si vede in B): il gas davanti è in quiete e dietro un urto la velocità indotta è normale all'urto; perché sia tangente alla parete, l'urto deve essere normale alla parete. In B il piede è quindi un urto normale piano che corre lungo la parete nel gas 1.

4 Misure sull'immagine

Misuro con righello e goniometro, prendendo C come origine.

- Distanza di A dall'ascissa di C e distanza CB lungo la parete inclinata: rapporto $\approx 2{,}5$, come dice il testo; la parete inclinata forma $\approx 105°$ con la direzione della corrente.
- Inclinazione del bordo della zona scura che parte da C (testa del ventaglio): $\approx 40°$ sopra l'orizzontale.
- SL: primo tratto a $\approx 46°$, secondo a $\approx 59°$ sotto l'orizzontale; entro la precisione della lettura concordano con $\theta_1 = 44°$ e $\theta_1 + \theta_2 = 61°$, e nel calcolo uso i dati del testo.
- Punto E: CE/CB $\approx 0{,}47$.
- RC: distanza di C dalla tangente a RC nel suo tratto basso, $h_{RC} \approx 0{,}37\, x_A$; lì RC è quasi perpendicolare alla corrente che lo attraversa.
- Punto in cui la curvatura di DS diventa visibile: altezza $\approx 0{,}32\, x_A$ sopra C.

5 Analisi qualitativa e topologia del campo

Prima dello spigolo. L'urto piano mette in moto verso destra il gas in quiete. Dietro un urto in gas in quiete la corrente è supersonica quando $M_s \gtrsim 2{,}07$: con $M_s = 4$ la corrente 2 è supersonica rispetto alla parete, e questo decide tutta la struttura vicino a C.

Allo spigolo. La corrente 2 arriva su uno spigolo convesso: si espande in un ventaglio di Prandtl–Meyer centrato in C (onde C^+, perché la parete è sotto la corrente: i fronti salgono e la corrente ruota in senso orario). Non può seguire una rotazione di 105°: si separa e la bolla fissa la deviazione (θ_1, poi θ_2 in F). Le perturbazioni partite da C raggiungono l'urto piano, perché questo è subsonico rispetto al gas che ha dietro ($|M_r| < 1$): l'urto si incurva sotto D e si indebolisce scendendo (DS), fino al piede B, che corre lungo la parete inclinata nel gas in quiete con un'intensità molto minore di quella dell'urto piano.

Più a valle. La corrente espansa (stati 3 e 4) ha pressione molto minore di quella del gas messo in moto da DS; deve ricomprimersi e, essendo supersonica rispetto alle strutture, lo fa con un urto, RC. Il gas passato dall'urto piano e quello passato soltanto per DS, più debole, hanno entropie diverse: li separa il contatto CD.

Stati (fig. 1):

- 1: gas in quiete davanti a DS;
- 2: dietro l'urto piano, uniforme; sopra la testa del ventaglio di C e fuori dal cerchio acustico dello spigolo;
- 3: dopo il ventaglio di C, lungo il primo tratto di SL ($\theta = -44°$); è una striscia fra la coda del ventaglio di C e la testa di quello di F, che sono parallele;
- 4: dopo il ventaglio di F, lungo il secondo tratto di SL ($\theta = -61°$);
- 5: dietro il piede B, fra DS e CD vicino alla parete inclinata;
- 6: dietro RC; non uniforme, perché RC è attraversato da stati diversi;
- bolla: gas lento fra SL e la parete inclinata, con il vortice alla fine di SL.

Le zone fra RC, CD e DS non sono uniformi (DS è curvo): basta descriverle, senza risolverle.

6 Scorciatoie fisiche

Autosimilarità. Ogni struttura parte da C all'istante $t = 0$ e il campo dipende solo da x/t, y/t: ogni punto riconoscibile si muove a velocità costante, proporzionale alla sua distanza da C. Quindi il rapporto fra due distanze misurate è il rapporto fra le velocità, con la scala data dalla testa A, che è l'urto piano e corre a W:

$$\frac{W_B}{W} = \frac{\mathrm{CB}}{x_A}.$$

Per un'onda curva conta la velocità normale: il punto di un'onda autosimile in cui la normale è $\mathbf{n}$ si sposta, lungo $\mathbf{n}$, di $h = \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$ in un tempo t, dove h è la distanza di C dalla tangente all'onda; quindi $W_n = h/t = W\, h/x_A$.

Stazionarietà vicino a C. Per lo stesso motivo il campo vicino allo spigolo è stazionario: lì valgono le relazioni di Prandtl–Meyer e, per $t \to \infty$, è quello il **campo asintotico** chiesto in (h).

7 Calcolo

a) Stato 2, dietro l'urto piano

$$a_1 = \sqrt{\gamma R T_1} = 343\,\mathrm{m/s}, \qquad W = M_s a_1 = 1373\,\mathrm{m/s}.$$

Nel riferimento dell'urto il gas 1 entra con Mach M_s: valgono le relazioni dell'urto normale con $M_1 = M_s$; tornando al laboratorio, $u_2 = W - v_2 = W(1 - \rho_1/\rho_2)$:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\,(M_s^2 - 1) = 18{,}5, \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2 + 2} = 4{,}57, \qquad u_2 = \frac{2a_1}{\gamma+1}\Big(M_s - \frac{1}{M_s}\Big).$$

$$p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}, \qquad T_2 = T_1\,\frac{p_2}{p_1}\frac{\rho_1}{\rho_2} = 1186\,\mathrm{K},$$

$$u_2 = 1072\,\mathrm{m/s}, \qquad a_2 = 690\,\mathrm{m/s}, \qquad M_2 = \frac{u_2}{a_2} = 1{,}55.$$

Grandezze totali della corrente 2 (servono per i ventagli): $p_{02} = p_2\,(1 + \delta M_2^2)^{\gamma/(\gamma-1)} = 73{,}4 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $T_{02} = 1758\,\mathrm{K}$, con $\delta = (\gamma-1)/2$.

b) Velocità del piede B e stato 5

Dall'autosimilarità, con il rapporto dato:

$$W_B = \frac{W}{2{,}5} = 549\,\mathrm{m/s}, \qquad M_B = \frac{W_B}{a_1} = 1{,}60.$$

Il piede è un urto normale che corre lungo la parete nel gas in quiete (stesse relazioni del punto a):

$$\frac{p_5}{p_1} = 2{,}82, \qquad \frac{\rho_5}{\rho_1} = 2{,}03, \qquad T_5 = 407\,\mathrm{K},$$

$$u_5 = \frac{2a_1}{\gamma+1}\Big(M_B - \frac{1}{M_B}\Big) = 279\,\mathrm{m/s}, \qquad a_5 = 404\,\mathrm{m/s}, \qquad M_5 = 0{,}69.$$

Il gas 5 si muove lungo la parete inclinata, verso B, ed è subsonico.

c) Ventaglio centrato in C: stato 3

Perché c'è. La corrente 2 è supersonica ($M_2 = 1{,}55$) e vicino a C stazionaria; lo spigolo convesso la costringe a ruotare in senso orario, e la rotazione di una corrente supersonica attorno a uno spigolo convesso, senza una lunghezza di riferimento, è un ventaglio centrato di onde C^+.

Attraverso le onde C^+ si conserva $\theta + \nu$; la corrente ruota di θ_1, quindi

$$\nu(M_3) = \nu(M_2) + \theta_1, \qquad \nu(M_2) = 13{,}5^\circ \;\Rightarrow\; \nu(M_3) = 57{,}5^\circ,\; M_3 = 3{,}44.$$

L'espansione è isentropica (p_0 costante):

$$p_3 = p_2\,\frac{(1+\delta M_2^2)^{\gamma/(\gamma-1)}}{(1+\delta M_3^2)^{\gamma/(\gamma-1)}} = 1{,}06 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}, \qquad \frac{p_3}{p_2} = 0{,}057,$$

$$T_3 = 523\,\mathrm{K}, \quad a_3 = 459\,\mathrm{m/s}, \quad V_3 = M_3 a_3 = 1575\,\mathrm{m/s}, \quad \theta_3 = -44^\circ.$$

L'intensità del ventaglio è quindi una deviazione di 44° con un rapporto di pressione $p_3/p_2 = 0{,}057$. Fronte di testa: linea di Mach della corrente 2, inclinata di $\mu_2 = \arcsin(1/M_2) = 40{,}1^\circ$ sopra l'orizzontale; coda: $\theta_3 + \mu_3 = -27{,}1^\circ$.

Perché la testa termina in D. La prima perturbazione partita da C (all'istante $t = 0$) si propaga con il suono nel gas 2 che la trasporta: al tempo t è un cerchio di centro $u_2 t$ (sull'orizzontale di C) e raggio $a_2 t$, e le perturbazioni successive stanno dentro l'inviluppo formato dalla linea di Mach per C tangente al cerchio e dal cerchio stesso. La testa del ventaglio è quindi rettilinea solo fino alla tangenza, a distanza $\sqrt{u_2^2 - a_2^2}\, t = 821\, t$ da C, e poi prosegue lungo il cerchio. Il cerchio raggiunge l'urto piano perché $u_2 + a_2 > W$ (l'urto è subsonico rispetto al gas 2: $|M_r| = (W - u_2)/a_2 = 0{,}43$). Il punto d'incontro è D:

$$(W - u_2)^2 + y_D^2 = a_2^2 \;\Rightarrow\; \frac{y_D}{x_A} = \frac{\sqrt{a_2^2 - (W - u_2)^2}}{W} = 0{,}45.$$

Sopra D l'urto non ha ancora ricevuto alcuna informazione dello spigolo e resta piano, con lo stato 2 dietro; sotto D diffrange. Il fronte di testa del ventaglio, cioè il confine della zona perturbata dallo spigolo, termina quindi sull'urto in D.

d) Ventaglio centrato in F: stato 4

In F la linea di separazione devia ancora di θ_2: la pressione nella bolla vicino al vortice è più bassa che vicino a C, e la corrente vi si adatta con una seconda espansione centrata, di onde C^+:

$$\nu(M_4) = \nu(M_3) + \theta_2 = 74{,}5^\circ \;\Rightarrow\; M_4 = 4{,}75, \qquad p_4 = 0{,}187 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}, \quad \frac{p_4}{p_3} = 0{,}177, \quad \frac{p_4}{p_2} = 0{,}010,$$

$$T_4 = 319\,\mathrm{K}, \quad a_4 = 358\,\mathrm{m/s}, \quad V_4 = 1700\,\mathrm{m/s}, \quad \theta_4 = -61^\circ.$$

Testa a $\theta_3 + \mu_3 = -27{,}1^\circ$, parallela alla coda del ventaglio di C, coda a $\theta_4 + \mu_4 = -48{,}9^\circ$.

e) Urto di ricompressione RC: stato 6

Perché c'è. Dopo le due espansioni la corrente è a $p_4 \approx 0{,}19 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ (e $p_3 \approx 1{,}1 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ più in alto), mentre il gas messo in moto da DS è a pressioni fra $p_5 = 2{,}8 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ (al piede) e $p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ (vicino a D). Attraverso CD la pressione è continua: la corrente espansa deve ricomprimersi. Rispetto alle strutture, che si spostano molto più lentamente di essa, è supersonica e non può ricevere l'informazione da valle in modo graduale: si ricomprime con un urto.

Geometria. I ventagli sono centrati in C e in F, quindi la corrente espansa esce quasi radialmente dallo spigolo; l'urto che la ricomprime le è quasi perpendicolare ed è un arco concavo verso C. Parte dalla fine di SL, dove la corrente è nello stato 4 e la differenza di pressione è massima, quindi lì è più intenso; salendo entra nel ventaglio di C, dove la corrente è sempre meno espansa ($M \to M_2$, $p \to p_2$), si indebolisce e svanisce come onda di Mach: è ciò che si vede nella schlieren, dove RC è netto in basso e sfuma in alto. Per l'autosimilarità RC si allontana da C con velocità normale

$$W_{RC} = W\,\frac{h_{RC}}{x_A} \approx 510\,\mathrm{m/s} \approx W_B,$$

poiché RC dista da C circa quanto B. Prendo quindi $W_{RC} \approx W_B$ e RC normale alla corrente a monte: nel riferimento di RC la corrente arriva con Mach relativo

$$M_r = \frac{V - W_{RC}}{a}: \qquad M_{r4} = \frac{V_4 - W_B}{a_4} = 3{,}22, \qquad M_{r3} = \frac{V_3 - W_B}{a_3} = 2{,}24,$$

e le relazioni dell'urto normale danno l'intensità

$$\frac{p_6}{p_4} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1}(M_{r4}^2 - 1) = 11{,}9 \;\Rightarrow\; p_6 \approx 2{,}2 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}\ \text{(tratto basso)},$$

$$\frac{p_6}{p_3} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{r3}^2 - 1) = 5{,}7 \;\Rightarrow\; p_6 \approx 6{,}0 \cdot 10^5\,\text{Pa (tratto centrale)},$$

e $p_6/p \to 1$ all'estremo superiore, dove RC svanisce. Con il valore misurato di W_{RC} invece di W_B, p_6 cambia di meno del 10%: la stima è robusta. Dietro RC la corrente è subsonica rispetto all'urto (Mach relativo $\approx 0{,}46$ e $0{,}55$).

f) Contatto CD e punto E

Il gas fra CD e DS è stato messo in moto da DS dopo il passaggio in C; quello all'interno di CD è il gas che era già stato attraversato dall'urto piano ($M_s = 4$) prima della diffrazione e che poi ha girato lo spigolo (ventagli, RC, bolla). Attraverso CD pressione e velocità normale sono continue, ma l'entropia no: l'urto piano ha prodotto $\Delta s/R = 1{,}98$, mentre DS, che si indebolisce da $M \approx 4$ in D a $M_B = 1{,}6$ in B, produce un salto di entropia che va da quello dell'urto piano fino a $\Delta s/R = 0{,}11$ al piede. Il salto di entropia attraverso CD, e quindi di densità e di temperatura, è nullo in D, dove l'urto è ancora quello piano: per questo CD si ferma in D e sfuma salendo verso D. È massimo in basso, dove CD tocca la parete in E.

E è un punto di un contatto, cioè materiale: sta sulla parete e si muove con il gas a parete, cioè con la velocità u_5 del gas dietro il piede. Anche E, come B, corre lungo la parete a velocità costante (campo autosimile), e il rapporto delle distanze da C deve essere quello delle velocità:

$$\frac{\text{CE}}{\text{CB}} = \frac{u_5}{W_B} = 0{,}51 \quad (\text{misurato: } \approx 0{,}47).$$

g) Linee di corrente

Le linee di corrente istantanee (fig. 2) si ricavano dalla direzione della velocità in ogni zona:

- nella zona 2, fuori dalla zona perturbata dallo spigolo, sono orizzontali e arrivano così fino al tratto piano A–D di DS, dove terminano: davanti a DS il gas è fermo;
- quelle che entrano nel ventaglio di C si incurvano verso il basso; in un ventaglio centrato la portata fra due raggi si conserva, $\rho a\, r = \text{cost}$, quindi la distanza da C cresce molto e la rotazione avviene in un tratto lungo: solo le linee vicine a SL completano la rotazione di 44° (stato 3) e poi quella di 17° in F (stato 4);
- attraversano RC senza cambiare direzione (RC è quasi normale alla corrente) e rallentano; attraversano CD e arrivano a DS perpendicolarmente, perché dietro un urto che entra nel gas in quiete la velocità è normale all'urto;
- la linea di parete si separa in C lungo SL, devia in F e si avvolge nel vortice; nella bolla il gas ricircola (scende lungo SL trascinato dallo strato di scorrimento e risale lungo la parete verso C);
- da E verso B il gas scorre lungo la parete inclinata con velocità u_5, fino al piede, dove la velocità è parallela alla parete e normale all'urto; vicino a DS le linee arrivano normali all'urto.

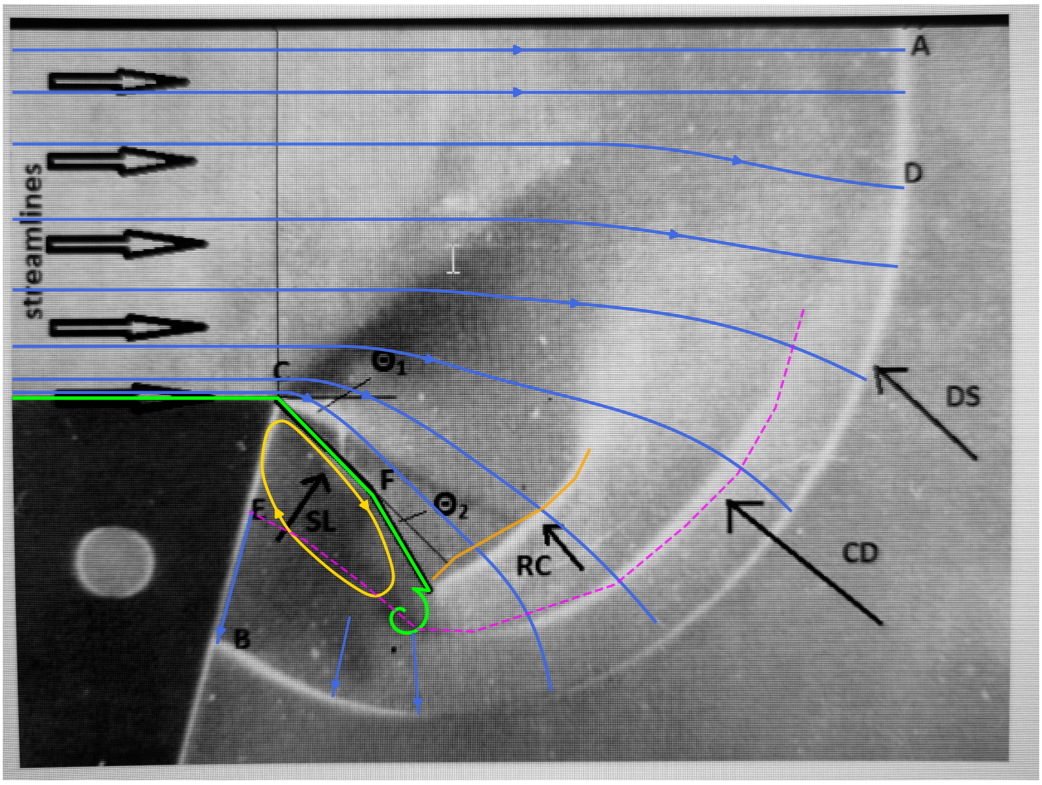


Figura 2: Linee di corrente istantanee (blu) nel riferimento del laboratorio; verde: linea di separazione e vortice; giallo: ricircolo nella bolla; arancio: RC; magenta: CD. Le linee che arrivano su DS vi terminano perpendicolarmente (gas fermo davanti all'urto).

h) Campo asintotico: deviazione della linea di separazione in C

Per $t \to \infty$ l'urto si allontana e allo spigolo resta la corrente stazionaria che esce dal condotto (stato 2) e si espande nell'ambiente a p_1: la bolla, a contatto con l'ambiente, ne assume la pressione, e la linea di separazione, contorno a pressione assegnata, devia di quanto serve a portare la corrente 2 a p_1 con un'espansione isentropica:

$$\frac{p_{02}}{p_1} = (1+\delta M_\infty^2)^{\gamma/(\gamma-1)} = 73{,}4 \;\Rightarrow\; M_\infty = 3{,}47,$$
$$\nu(M_\infty) = 58{,}1^\circ, \qquad \theta_\infty = \nu(M_\infty) - \nu(M_2) = 44{,}6^\circ.$$

È la prima deviazione misurata, $\theta_1 = 44^\circ$: infatti $p_3 \approx 1{,}06 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \approx p_1$. Non è un caso: il campo vicino a C è già quello asintotico (§6), e la bolla vicino allo spigolo è già alla pressione dell'ambiente.

8 Verifiche

- Corrente 2 supersonica: $M_2 = 1{,}55 > 1$ (serve $M_s > 2{,}07$), quindi il ventaglio stazionario in C è ammissibile. Verificata.
- Urto piano subsonico rispetto al gas dietro: $|M_r| = 0{,}43 < 1$, quindi le perturbazioni di C raggiungono l'urto e D esiste. Verificata.
- Piede: $M_B = 1{,}60 > 1$ e $\Delta s > 0$; è più debole dell'urto piano ($p_5 < p_2$), come deve essere per un urto che si indebolisce diffrangendo. Verificata.

- Testa del ventaglio: misurata $\approx 40°$, calcolata $\mu_2 = 40{,}1°$. Verificata.
- Geometria: rapporto A/B misurato $\approx 2{,}5$, parete a $\approx 105°$, come nel testo. Verificata.
- Ventagli: $\nu(M_4) = 74{,}5° < \nu_{max} = 130{,}5°$ e p_0 costante; deviazione totale di SL $61° < 105°$, quindi SL non tocca la parete e la bolla esiste. Verificata.
- RC: $M_r > 1$ in entrambi i tratti, quindi è un urto di compressione con $\Delta s > 0$; le pressioni dietro RC ($\approx 2{,}2$–$6{,}0 \cdot 10^5$ Pa) stanno fra quelle del gas dietro DS nelle zone corrispondenti ($p/p_1 \approx 2{,}8$–8, vedi la discussione), coerente con la continuità di pressione attraverso CD. Verificata in ordine di grandezza.
- E: CE/CB $\approx 0{,}47$ misurato contro $u_5/W_B = 0{,}51$. Verificata.
- Campo asintotico: $\theta_\infty = 44{,}6° \approx \theta_1$ e $p_3 \approx p_1$. Verificata.
- D: calcolato a $y_D \approx 0{,}45\, x_A$; la curvatura di DS si vede solo da $\approx 0{,}32\, x_A$. È coerente: in D arriva una perturbazione infinitesima (acustica), quindi l'urto inizia a curvarsi con pendenza continua e la curvatura diventa visibile solo più in basso.

9 Risultati

Grandezza	Valore	
Stato 2	$p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5$ Pa, $T_2 = 1186$ K, $u_2 = 1072$ m/s, $M_2 = 1{,}55$	esatto
Piede B	$W_B = 549$ m/s, $M_B = 1{,}60$, $p_5 = 2{,}82 \cdot 10^5$ Pa, $u_5 = 279$ m/s	esatto (dati)
Ventaglio in C	$\Delta\theta = 44°$, $M_3 = 3{,}44$, $p_3/p_2 = 0{,}057$, $p_3 = 1{,}06 \cdot 10^5$ Pa	esatto (dati)
Ventaglio in F	$\Delta\theta = 17°$, $M_4 = 4{,}75$, $p_4/p_3 = 0{,}177$, $p_4 = 0{,}19 \cdot 10^5$ Pa	esatto (dati)
RC	$p_6/p_4 \approx 12$ ($p_6 \approx 2{,}2 \cdot 10^5$ Pa), $p_6/p_3 \approx 5{,}7$ ($p_6 \approx 6{,}0 \cdot 10^5$ Pa)	stima
D	$y_D/x_A = 0{,}45$	esatto
Campo asintotico	$\theta_\infty = 44{,}6° \approx \theta_1$	esatto

Tabella 1: Risultati richiesti. "Esatto (dati)": esatto nel modello, a partire dai valori misurati dati nel testo.

10 Rappresentazioni

Le deviazioni della corrente lungo SL e le pressioni si leggono nel piano p–θ (fig. 3): la curva è l'espansione C^+ isentropica dallo stato 2 ($p_0 = p_{02}$), su cui stanno 3 ($\theta = -44°$), 4 ($\theta = -61°$) e il punto asintotico ∞, dove la curva taglia $p = p_1$, quasi coincidente con 3. RC è normale alla corrente: non cambia la direzione, quindi è un salto verticale da 4 e da 3 ai due valori di p_6. Lo stato 5 sta alla direzione della parete inclinata ($\theta = -105°$). Le pressioni vanno da quasi $2 \cdot 10^6$ Pa a $2 \cdot 10^4$ Pa, due ordini di grandezza: la scala logaritmica mostra tutti gli stati e la curva che, per deviazioni oltre $80°$, scende verso il vuoto; quella lineare mostra quanto la pressione crolli già nei primi $40°$ di rotazione, e che dopo RC il gas torna a pressioni dell'ordine di p_5, molto sotto p_2.

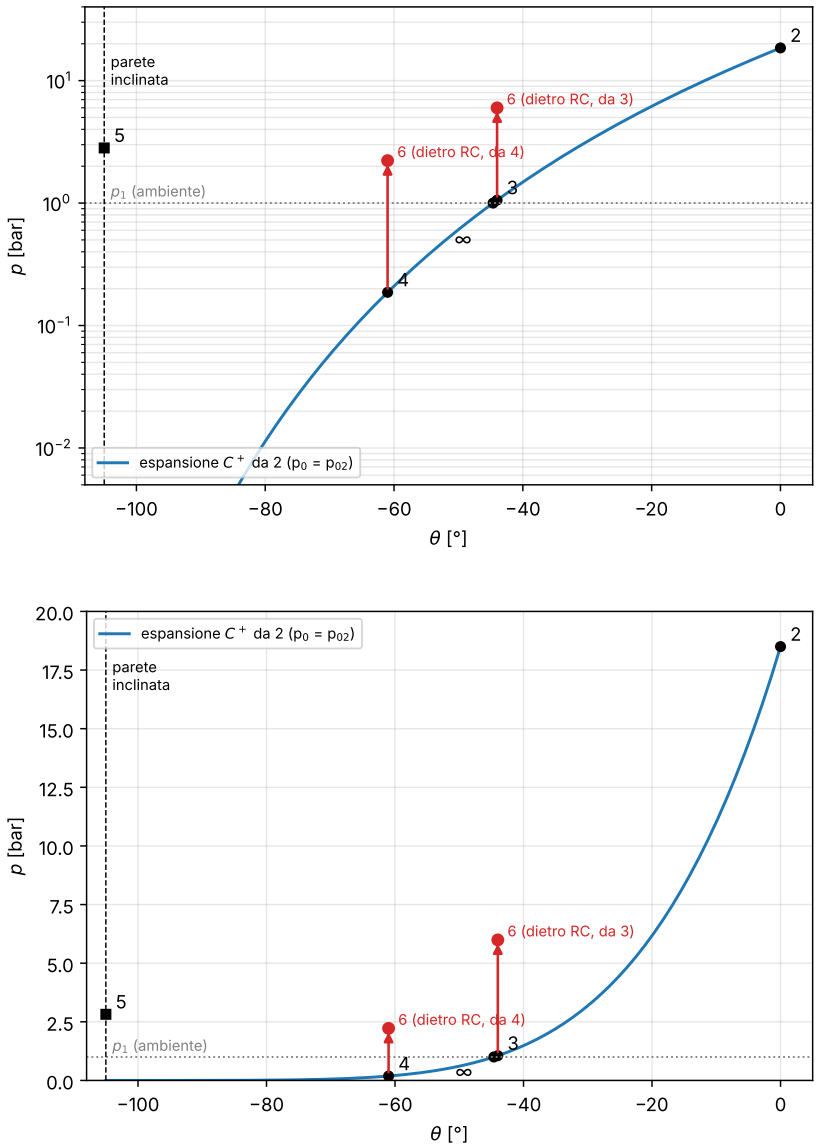


Figura 3: Piano p–θ (sopra in scala logaritmica, sotto lineare): espansione C^+ da 2, stati 3, 4, punto asintotico ∞, salti di RC (frecce rosse) e stato 5 alla direzione della parete inclinata.

La figura annotata (fig. 1) è la topologia del campo: stati, fronti dei ventagli, cerchio acustico dello spigolo e punto D; la fig. 2 dà le linee di corrente.

11 Coerenza con l'immagine e discussione

- **Calcolo e immagine concordano** sulla testa del ventaglio (40°), sul punto E e sulla geometria di RC (arco quasi concentrico a C, alla distanza di B, che si indebolisce salendo). La zona scura della schlieren è il ventaglio di C: lì la densità cala fortemente (da ρ_2 a $\approx \rho_2/8$ nello stato 3).
- **Intensità di DS lungo il fronte.** Con la stessa regola $W_n = W\,h/x_A$ applicata alla tangente a DS ottengo il Mach locale dell'urto: ≈ 4 fino a D, ≈ 3 dove la normale è a $-40°$, $\approx 2{,}6$ a $-55°$, ≈ 2 nel punto più basso e 1,6 al piede (p/p_1 dietro l'urto da 18,5 a 2,8). DS è curvo e di intensità variabile, quindi lascia salti di entropia diversi su ogni linea

di corrente e un campo rotazionale dietro di sé (Crocco); per questo le zone fra DS, CD e RC non sono uniformi.

- **Separazione.** Nel modello non viscoso la corrente 2 potrebbe in teoria girare di tutti i $105°$ ($\nu(M_2) + 105° < \nu_{max}$), ma arriverebbe a $M \approx 24$ e $p \approx 0{,}5\,\mathrm{Pa}$: la corrente reale si separa nello spigolo vivo e la deviazione è fissata dalla pressione della bolla. È l'unico punto in cui il campo non è determinato dalle sole equazioni di Eulero, e per questo θ_1 e θ_2 sono dati come misure.

- **Sovraespansione e ricompressione.** La seconda deviazione in F porta la corrente molto sotto l'ambiente ($p_4 \approx 0{,}19\,p_1$, $T_4 \approx 319\,\mathrm{K}$ contro $T_2 = 1186\,\mathrm{K}$): la ricompressione con RC è inevitabile e avviene con un urto intenso ($p_6/p_4 \approx 12$), con forte perdita di pressione totale.

- **Campo asintotico.** Il primo tratto di SL è già quello asintotico: è la regione "più vecchia" del campo autosimile. Il ventaglio in F, RC, CD e il vortice si allontanano dallo spigolo crescendo in proporzione al tempo; a lungo andare resta lo spigolo con l'espansione stazionaria fino a p_1 e la linea di separazione a $\approx 44°$.

- **Limiti.** Il vortice e lo strato di scorrimento sono viscosi e non si ricavano dal modello; le intensità di RC dipendono dalla velocità di RC, stimata con l'autosimilarità, e da quale stato lo attraversa, quindi sono stime. Gli stati 2, 3, 4, 5 e il campo asintotico sono invece esatti nel modello, a partire dai dati.